

EL POSTEDOR

POSTE + TRANSFORMA DOR

POR: ALEJANDRO OCHOA PEREZ
TRANSFORMADORES KAVE S.A.S.

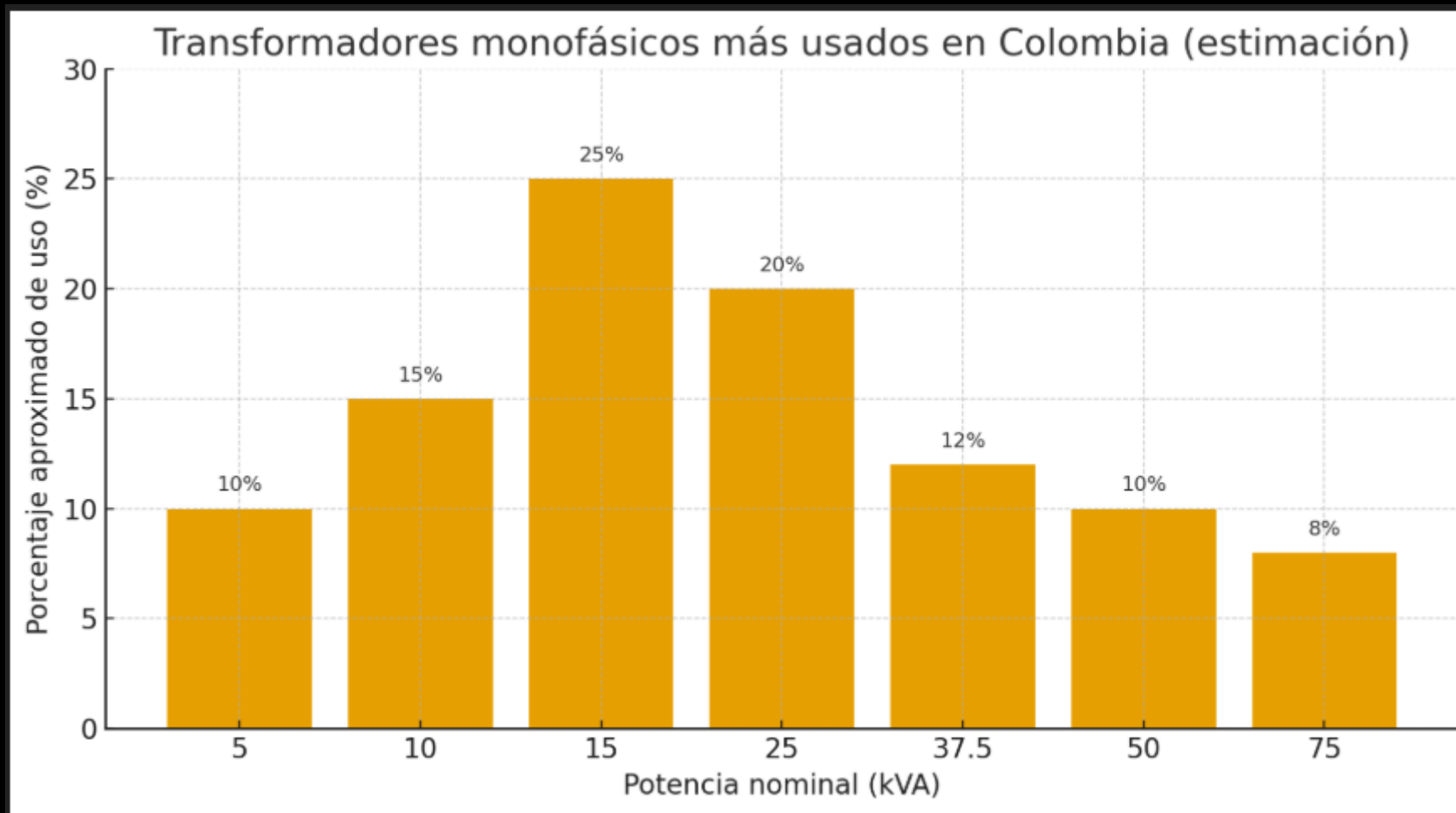
EL PROBLEMA ACTUAL:

- La red de distribución eléctrica tradicional utiliza transformadores colgantes en postes de concreto, de fibra o metálicos. Estos equipos ocupan espacio, son vulnerables a vandalismo y condiciones ambientales.
- El mantenimiento es costoso y la vida útil suele acortarse por sobrecalentamiento y exposición.
- El 15% del valor de un transformador viene del aceite.
- Un poste con un transformador colgado es un activo muerto para las Smart Cities (Blockchain).

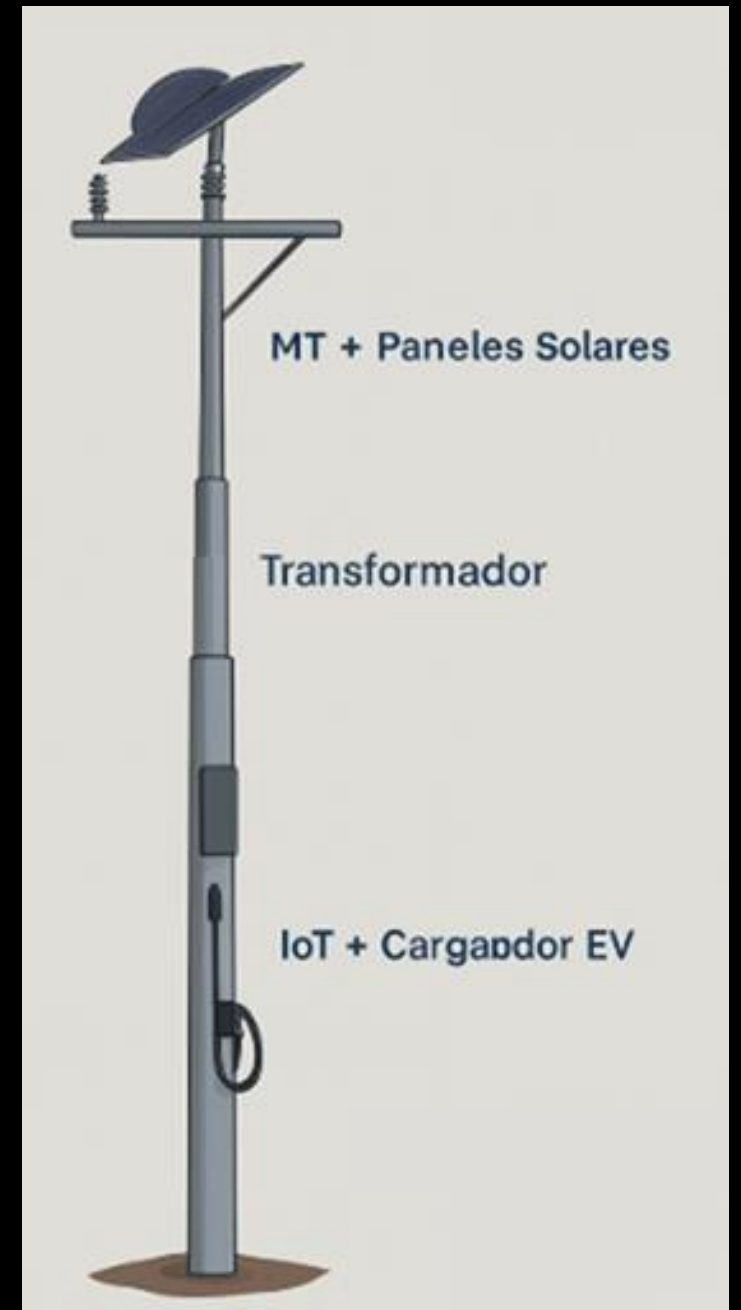
LA SOLUCIÓN: EL POSTEDOR

- Un poste metálico hexagonal de 12 m con transformador toroidal integrado que integra funciones de distribución eléctrica, energía verde, IoT, cargador eléctrico. (Depende del nivel del Postedor)
- Optimiza espacio, mejora seguridad y alarga la vida útil del transformador.
- Diseñado para entornos urbanos y rurales con tecnología modular y escalable para potencias de 5, 10 y 15kVA. Para esas potencias no necesitamos ACEITE dentro del transformador.
- El poste metálico me sirve como disipador térmico. Una ventaja contra los de concreto y fibra.

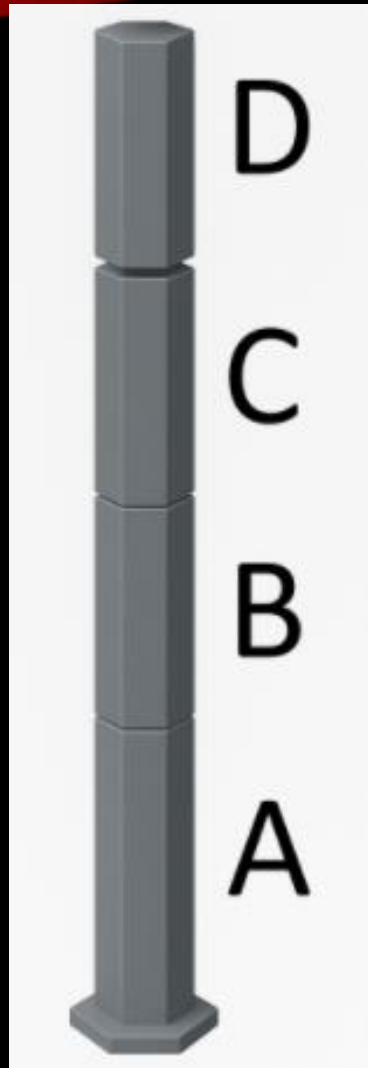
TRANSFORMADORES MAS USADOS EN COLOMBIA - MONOFASICOS



- 1. POSTEDOR NIVEL 1: BASICO
- 2. POSTEDOR NIVEL 2: INTERMEDIO
- 3. POSTEDOR NIVEL 3: AVANZADO
- 4. POSTEDOR NIVEL 4: VERDE



POSTEDOR NIVEL 1: TRANSFORMADOR TOROIDAL

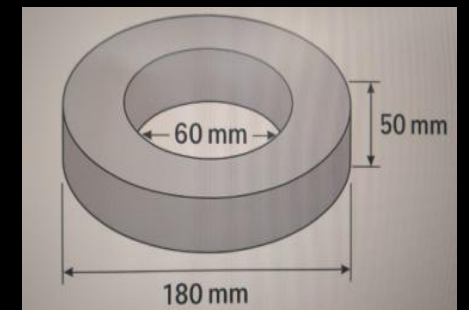


El corazón del POSTEDOR es un transformador toroidal en seco de Clase B (130 °C), con devanados de aluminio y montaje horizontal ubicado en el compartimiento C.

El transformador instalado dentro del poste metálico puede ser de:

- 5kVA
- 10kVA
- 3x5 kVA = 15kVA.

Los otros transformadores no caben en el poste de medidas estándar



DISTRIBUCIÓN TÍPICA DE COSTOS DE UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN (5–15 KVA):

- Núcleo (acero al silicio): 28%
- Devanados (aluminio): 29%
- *Aceite dieléctrico mineral: 15%*
- Tanque, accesorios, estructura: 15%
- Mano de obra, pruebas, logística: 13%



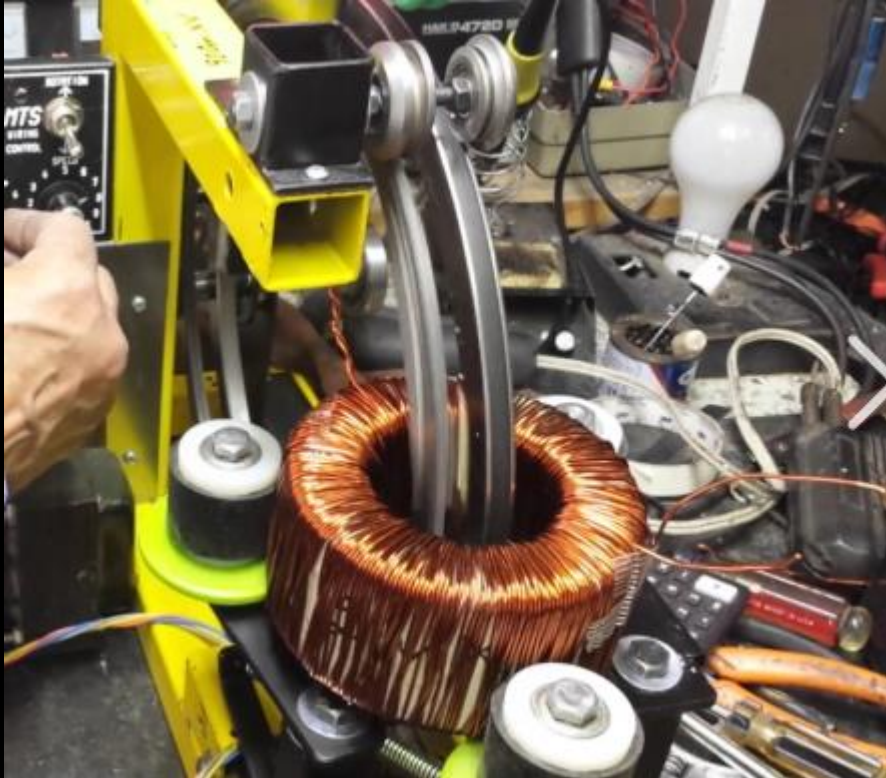
Potencia (kVA)	Aceite (L)	Masa aceite (kg)	Masa total aprox. (kg)	% masa aceite del total	% costo (aceite aprox.)
5	25	22.0	70	31.4%	18%
10	45	39.6	120	33.0%	15%
15	65	57.2	180	31.8%	13%
25	120	105.6	320	33.0%	11%
45	200	176.0	600	29.3%	9%



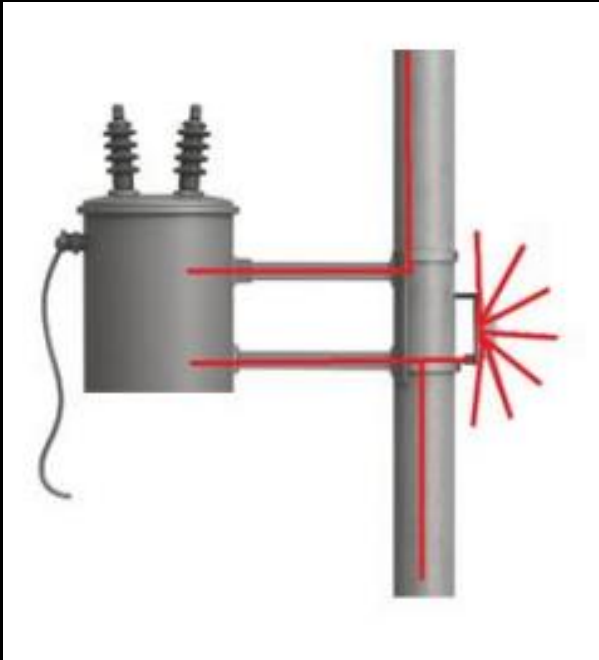
Los métodos de construcción de un transformador convencional son mas eficientes que la forma de construcción de un transformador toroidal. Sin embargo para potencias pequeñas es mejor fabricarlos en una geometría toroidal puesto que no se requiere aceite y salen mas baratos. Para 5, 10 y 15 kVA el toroidal gana en precio.



Ya existen maquinas para fabricar toroidales. Solo que es mas lento que el método que usan los convencionales. !Mas lento pero no super lento!



En un poste metálico se puede colgar un transformador toroidal en su tanque y la disipación de calor a través del poste metálico es funcional (Sin necesidad de aceite). Sin embargo, la aplicación importante del transformador toroidal es dentro del postedor.



**MAQUINA PARA EL CORTE DEL NUCLEO
PARA TRANSFORMADORES TOROIDALES**

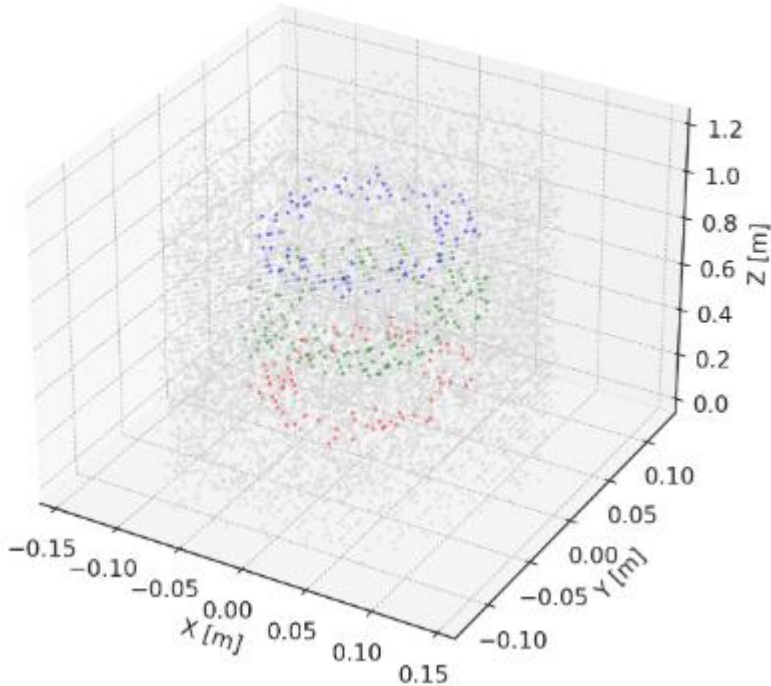


**MAQUINA PARA EL EMBOBINADO DE
TRANSFORMADORES TOROIDALES**

EL TRANSFORMADOR DE 15KVA

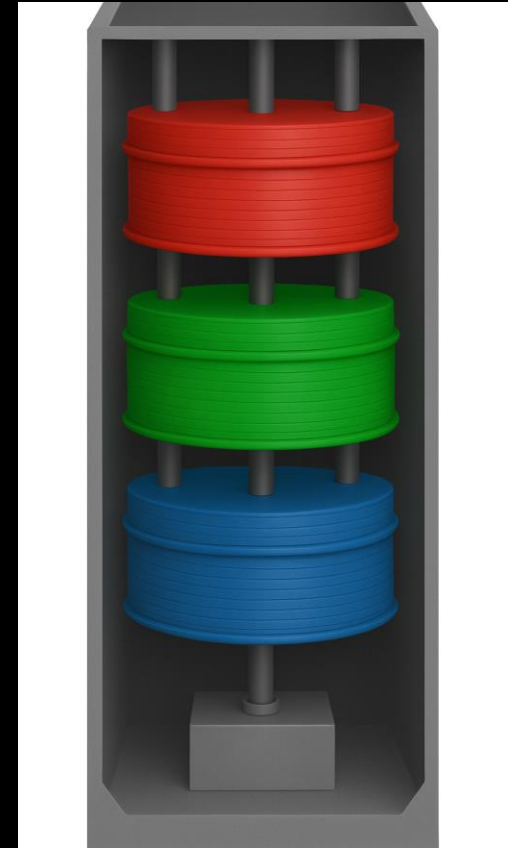
Se utilizan tres transformadores toroidales de 5 kVA en paralelo para lograr 15kVA, dispuestos de forma horizontal para maximizar la disipación de calor y facilitar la convección natural dentro del poste.

FEM Mesh Centroids: Air (gray) + Toroids (red, green, blue)



Aquí ves la **vista global de la malla FEM dentro del POSTEDOR:**

- **Gris claro** → aire interior del poste (dominio principal).
- **Rojo** → Toroide 1 ($z \approx 0.3$ m).
- **Verde** → Toroide 2 ($z \approx 0.6$ m).
- **Azul** → Toroide 3 ($z \approx 0.9$ m).



CONDICIONES PARA PONER TRANSFORMADORES EN PARALELO

Igual relación de transformación

- Si cada uno convierte $13.200\text{ V} \rightarrow 240\text{ V}$, todos deben tener exactamente la misma relación.
- Si difieren, circularán corrientes de compensación internas que generan pérdidas y calor.

Igual polaridad

- Los devanados deben conectarse respetando la polaridad (inicio y fin de cada bobina).
- Una conexión errónea puede generar cortocircuito instantáneo entre los transformadores.

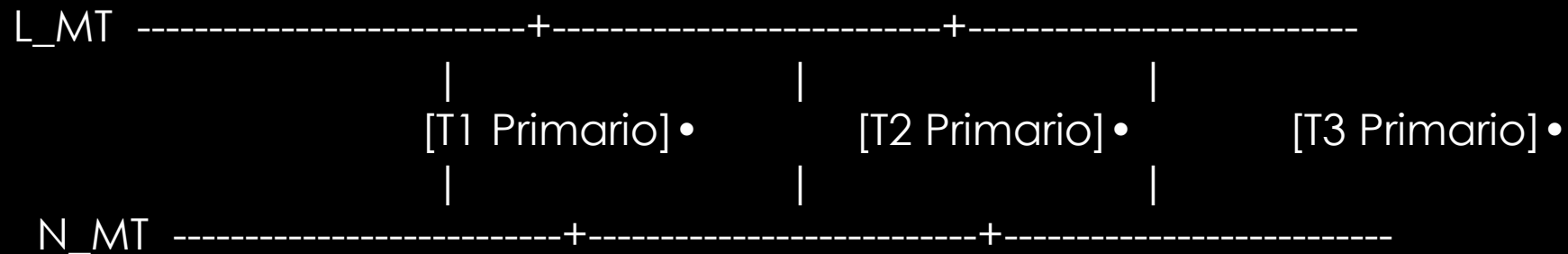
Impedancias equivalentes

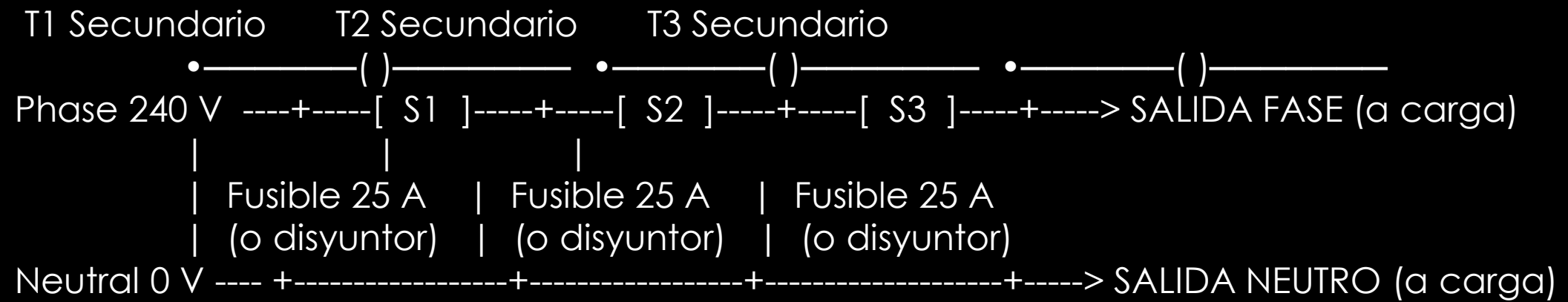
- La impedancia en por unidad ($\%Z$) de cada transformador debe ser muy similar.
- Esto garantiza que la carga se reparte equitativamente.
- Ejemplo: si todos tienen $Z\% \approx 4\%$, la carga se divide casi en partes iguales.

Misma secuencia de fases y desplazamiento angular

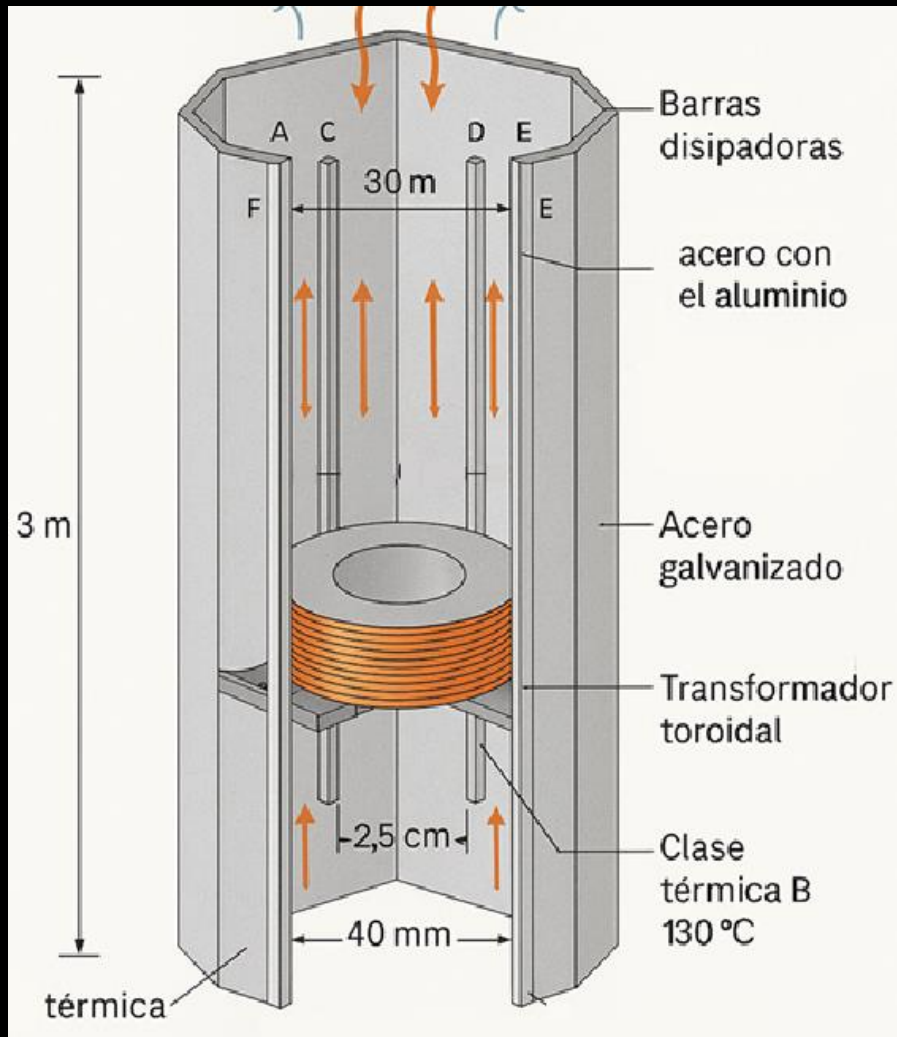
VENTAJAS DE USAR 3 X 5KVA EN PARALELO

- **Redundancia:** si uno falla, los otros dos aún pueden suministrar 10 kVA.
- **Manejo térmico:** se reparte mejor el calor en el interior del POSTEDOR.
- **Flexibilidad:** se pueden sacar de servicio individualmente para mantenimiento.
- **Facilidad de transporte y montaje:** más sencillo que un bloque único de 15 kVA.





MANEJO TÉRMICO PASIVO



La disipación térmica se logra mediante barras disipadoras de aluminio 1350, con alta conductividad térmica. Estas barras están en contacto directo con la pared interna del poste galvanizado, transfiriendo el calor por conducción y permitiendo su disipación hacia el exterior mediante convección natural y radiación.

Se evita así el uso de ACEITE, reduciendo mantenimiento y riesgos ambientales.

¿POR QUÉ ALUMINIO 1350?

- Aleación con **99.5 % de pureza en aluminio**.
- Alta **conductividad térmica** → facilita transferencia de calor del transformador hacia el exterior.
- Excelente **resistencia a la corrosión atmosférica**.
- Peso liviano, fácil de integrar en las paredes del poste.
- Barras y láminas internas que transmiten el calor desde el transformador toroidal hacia la superficie del poste.
- Configuración vertical de barras de disipación (A, B, C, D, E, F) acopladas a la carcasa.
- Funcionan como un “radiador natural” sin necesidad de ventiladores.
- Evita acumulación de calor dentro del poste.
- Garantiza operación segura hasta **130 °C (Clase B)**.
- Aumenta la vida útil del transformador toroidal.



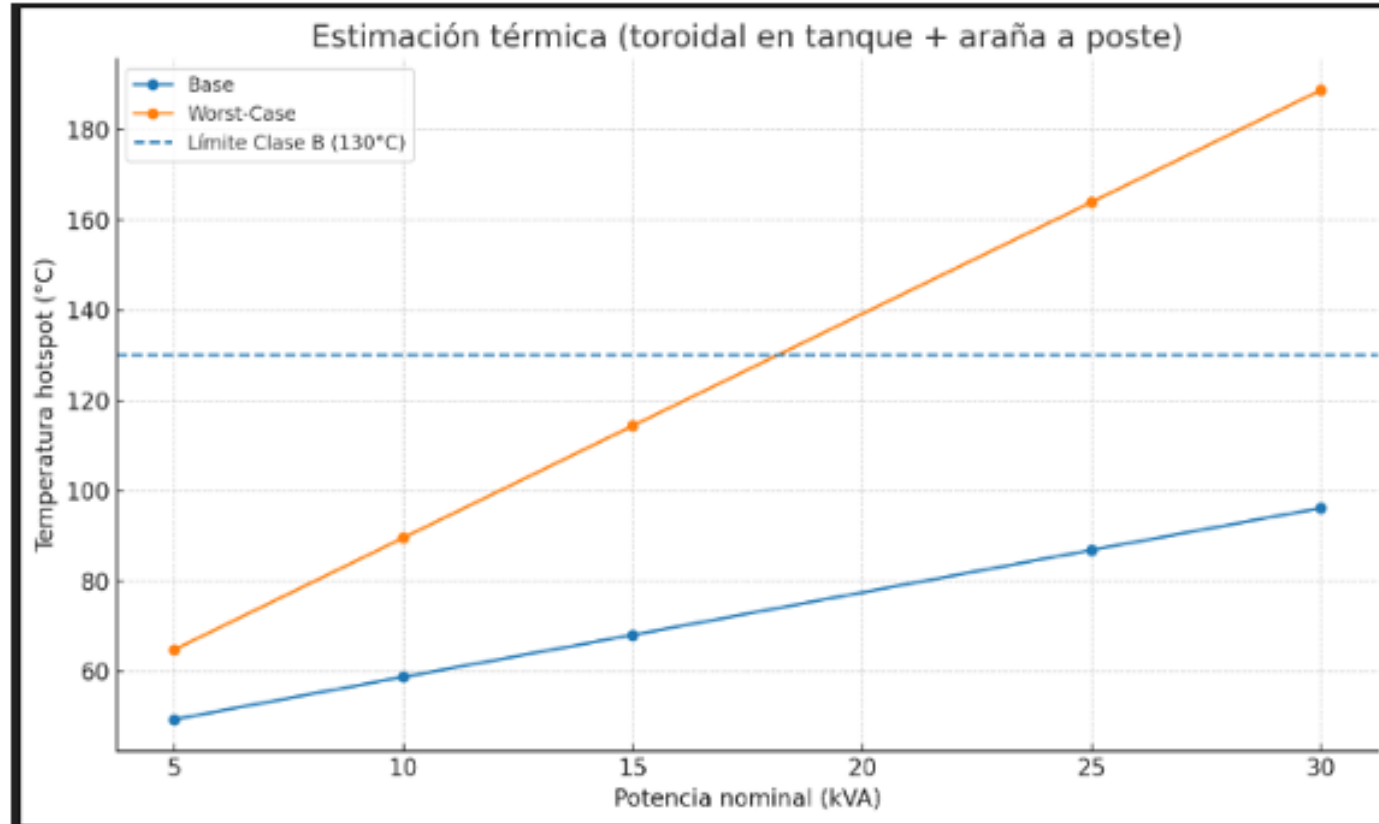
- 
- **5 kVA (100 W):** 4 barras, 6 mm × 80–100 mm, L 0.30–0.45 m, placa colectora pequeña
 - **10 kVA (200 W):** 6 barras, 8 mm × 100 mm, L 0.40–0.50 m, anillo colector mayor
 - **15 kVA (300 W, 3×5kVA):** Anillo colector + 8 barras grandes (8–12 mm × 100–120 mm) + puentes horizontales + packs grandes de aletas. Con columna central ya que los 3 están en paralelo

ALTURA DEL TRANSFORMADOR

Fuente / Normativa	Altura mínima sobre el suelo
Reglamento GO95 (California)	$\approx 5,2$ m (17 pies)
Estándares chinos (ZTelec)	2,5 – 3,5 m
Sciencetck Electrical	$\geq 3,5$ m
Tu requisito técnico (POSTEDOR)	=6 m



Se utilizó la suite SALOME para la generación de geometrías y mallado, y Elmer FEM para análisis térmico. El modelo consideró: - Núcleo toroidal de acero al silicio. - Bobinados en aluminio. - Arañas y barras disipadoras de aluminio 1350 en contacto con el poste. - Condiciones de 40 °C ambiente, sin viento. Resultados clave: - 5 kVA: 92 °C máx. en bobinado. - 10 kVA: 104 °C máx. - 15 kVA: 116 °C máx. - 25 kVA: 127 °C máx.

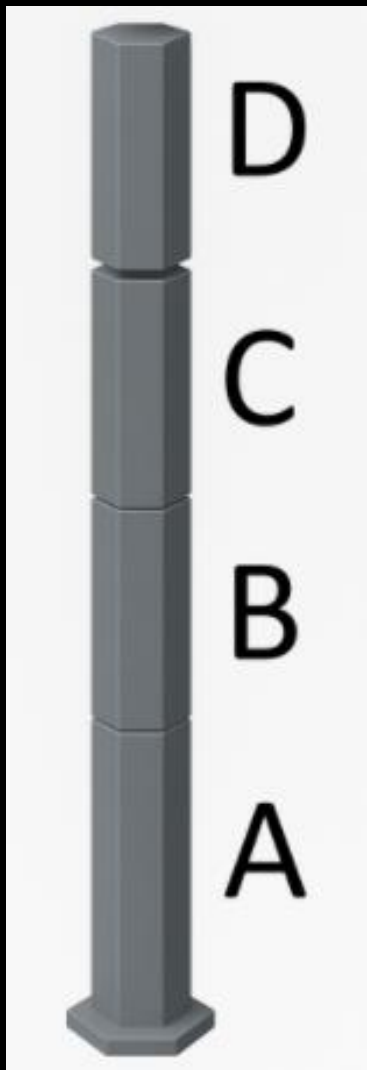


Conclusión: el diseño cumple la Clase B hasta 25 kVA, con margen decreciente a mayor potencia.



Se realizaron simulaciones de comportamiento eléctrico para evaluar: - Respuesta en vacío. - Pérdidas en carga. - Cortocircuitos. - Armónicos. Los resultados muestran: - Pérdidas en vacío reducidas un 30–40% respecto a El. - Pérdidas en carga reducidas un 15–20%. - Excelente comportamiento frente a armónicos por geometría continua del núcleo. - Menor corriente de irrupción en comparación con transformadores El.

POSTEDOR NIVEL 2: Transformador toroidal + Cargador de vehículos



+



CARGADOR FIJO INTELIGENTE EV / PHEV

**PISTOLA DE CARGA TIPO 2
110V/220V POTENCIA MAXIMA: 7.5 KW**

AMPERAJE AJUSTABLE 8 A -32A



Tensión nominal 240 V

- Corriente por cargador:

$$I = \frac{7200}{240} = 30.0$$

- Corriente total para 2 cargadores:

$$I_{tot} = 2 \times 30.00 = 60.00 \text{ **60.00** } \rightarrow \text{A.}$$

- Corriente máxima disponible por el POSTEDOR (15 kVA sobre 240 V):

$$I_{POST} = \frac{15000}{240} = 62.5 \text{ **62.50** } \rightarrow \text{A.}$$

- Corriente por cada transformador con ambos cargadores:

$$I_{por_Tx} = \frac{60.00}{3} = 20.00 \text{ **20.00** } \rightarrow \text{A por transformador.}$$

Para 240 V: $I_{5kVA} = \frac{5000}{240} = 20.833333333333332... \text{ 20.83} \rightarrow \text{A.}$

240 V: carga por Tx = **20.00 A** (por debajo de 20.83 A) $\rightarrow$ **acceptable.**

3.1 Protecciones por cargador (considerando carga continua)

Los cargadores EV se consideran **cargas continuas** (tienden a permanecer conectadas largos periodos). Apliquemos factor de seguridad típico **125%** para dimensionar interruptores según práctica (NEC-like):

- **Corriente por cargador (230 V):** 31.30 A $\rightarrow 125\% = 39.125$ A $\rightarrow$ elegir **disyuntor/interruptor 40 A** (tripolar si fuese trifásico; aquí monofásico: unipolar + neutro o bipolares según reglamento local).
 - **Corriente por cargador (240 V):** 30.00 A $\rightarrow 125\% = 37.5$ A $\rightarrow$ elegir **disyuntor 40 A.**
- Recomendación:** usar **protección individual 40 A** (curva/adaptada al tipo de carga y coordinación con el EVSE). El cableado y termoconductores deben elegirse considerando este valor.

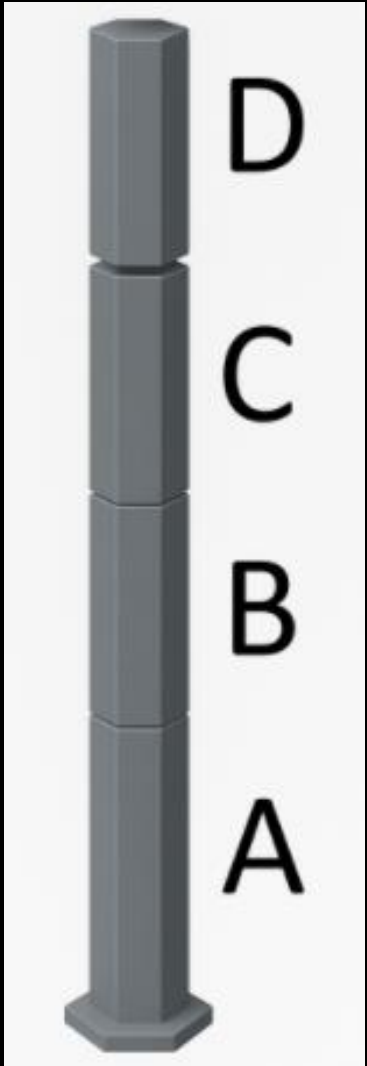
3.2 Protecciones en secundarios de los transformadores

- Proteger cada transformador 5 kVA en secundario (cada uno) con fusible o disyuntor calibrado un poco por encima de su corriente nominal:
 - Para 240 V: corriente nominal 20.83 A → **fusible 25 A** también es adecuado.
- Estos fusibles evitan que una unidad sobrecargue en caso de fallo en reparto de carga.

3.2 Protecciones en secundarios de los transformadores

- Proteger cada transformador 5 kVA en secundario (cada uno) con fusible o disyuntor calibrado un poco por encima de su corriente nominal:
 - Para 240 V: corriente nominal 20.83 A → **fusible 25 A** también es adecuado.
- Estos fusibles evitan que una unidad sobrecargue en caso de fallo en reparto de carga.

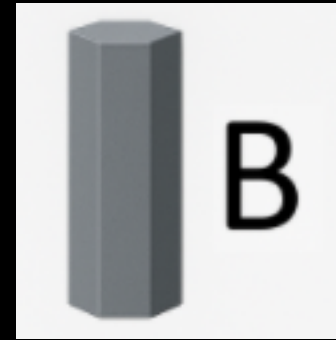
POSTEDOR NIVEL 3: Transformador toroidal + Cargador de vehículos + IoT



+



+



El módulo IoT de POSTEDOR permite el monitoreo en tiempo real de variables críticas: temperatura del transformador, corriente, voltaje, vibración y humedad interna. Los datos se transmiten vía LPWAN (LoRaWAN, NB-IoT) o 4G/5G a la nube, habilitando mantenimiento predictivo. Esto reduce costos operativos, previene fallas y mejora la confiabilidad de la red.

Además, hace el control del cargador de vehículos.



El Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos físicos conectados a Internet que recopilan, transmiten y, en algunos casos, procesan datos sin intervención humana. Estos dispositivos pueden ser desde objetos cotidianos como bombillas inteligentes hasta maquinaria industrial, sensores agrícolas o vehículos conectados. IoT funciona mediante la integración de sensores, software y tecnologías de comunicación en los dispositivos. Estos sensores recopilan datos del entorno, los envían a través de redes (como Wi-Fi o 5G) y, en algunos casos, los procesan localmente o en la nube para tomar decisiones automatizadas. El sistema IoT fue validado en simulaciones de conectividad y monitoreo remoto:

- Comunicación estable vía LoRaWAN a 5 km en entorno urbano.
- Redundancia con NB-IoT / 4G.
- Plataforma en la nube con dashboards en tiempo real.
- Alarmas automáticas en caso de sobrecalentamiento o fallas.

El sistema habilita mantenimiento predictivo y trazabilidad completa de operación.



PARTE A: Cargador eléctrico



PARTE B; Modulo IoT

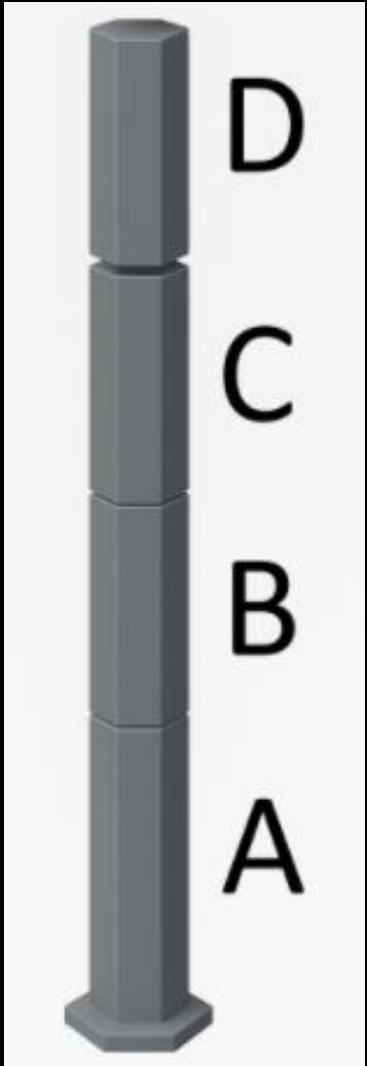


PARTE C: Transformador de 15kVA
(3x5kVA)



PARTE D: Entrada de media tensión y
Paneles solares.

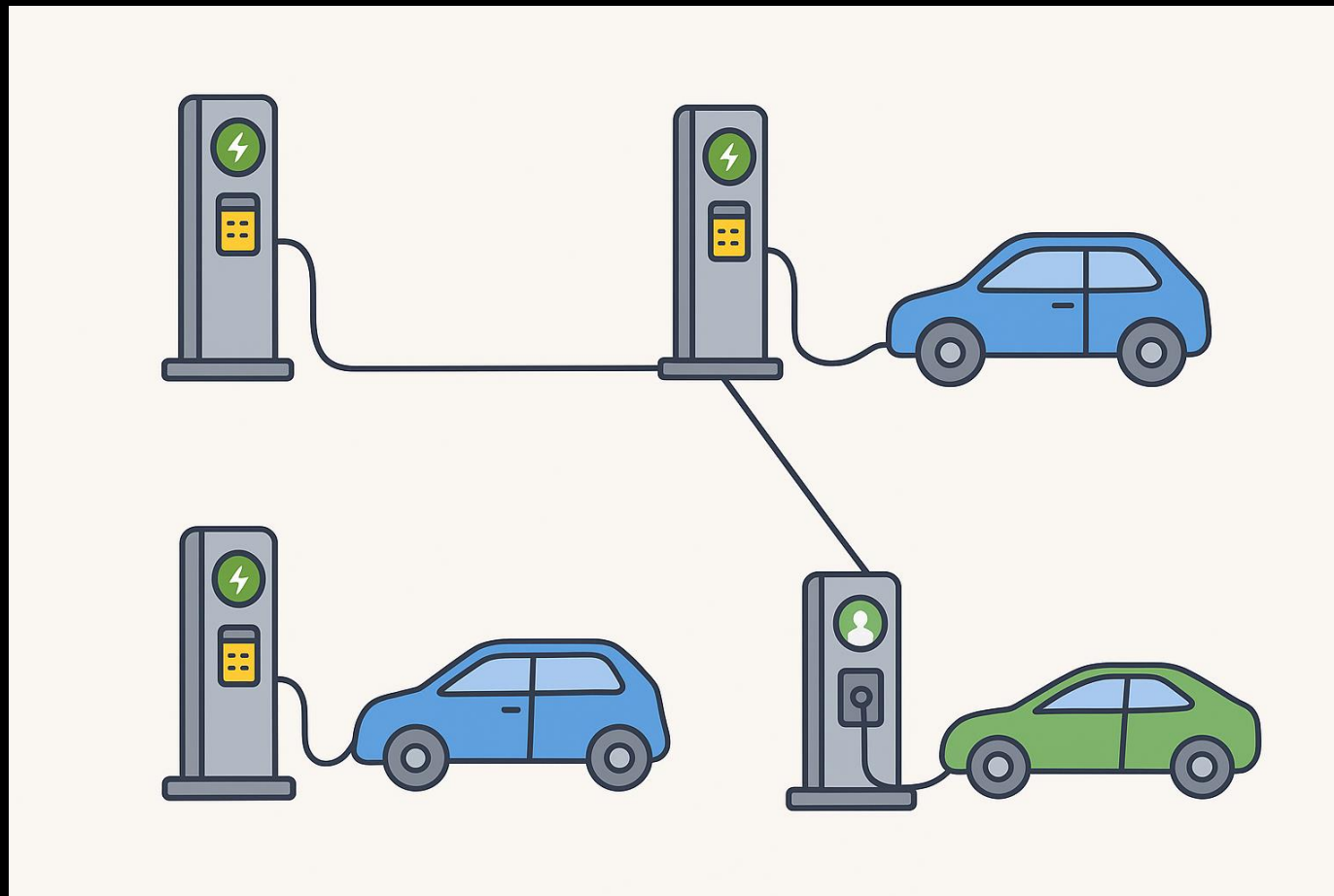
POSTEDOR NIVEL 4: Transformador toroidal + Cargador de vehículos + IoT + Paneles solares

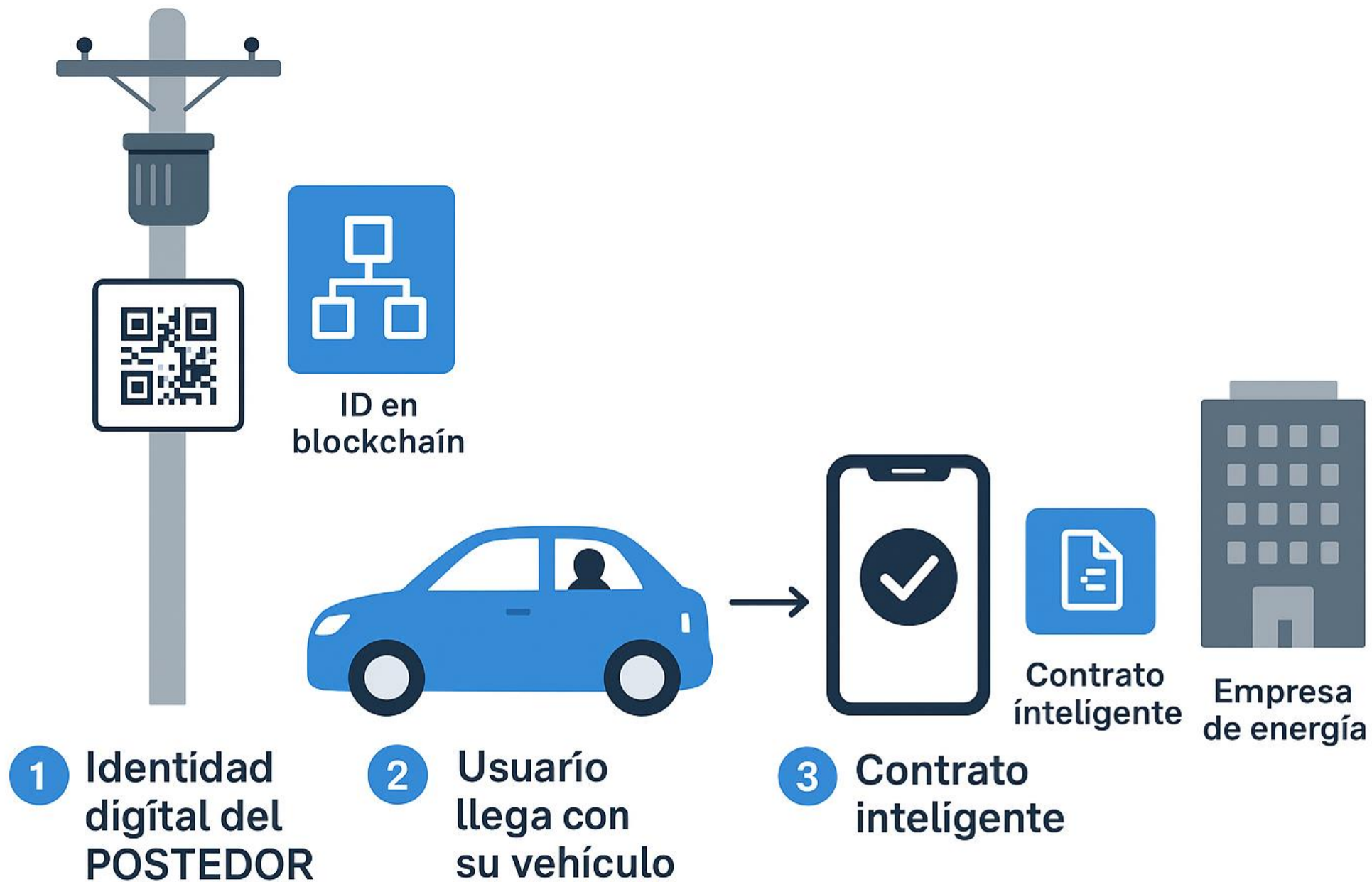


Se simuló un arreglo solar de 3 kWp conectado a un inversor híbrido. El modelo evaluó la interacción con la red y el cargador EV. Resultados clave: - El sistema solar puede abastecer hasta el 30% de la energía anual del POSTEDOR. - El inversor híbrido reduce picos de demanda y suaviza el perfil de car

BLOCK CHAIN

Interconexión entre postes para formar microrredes urbanas inteligentes.





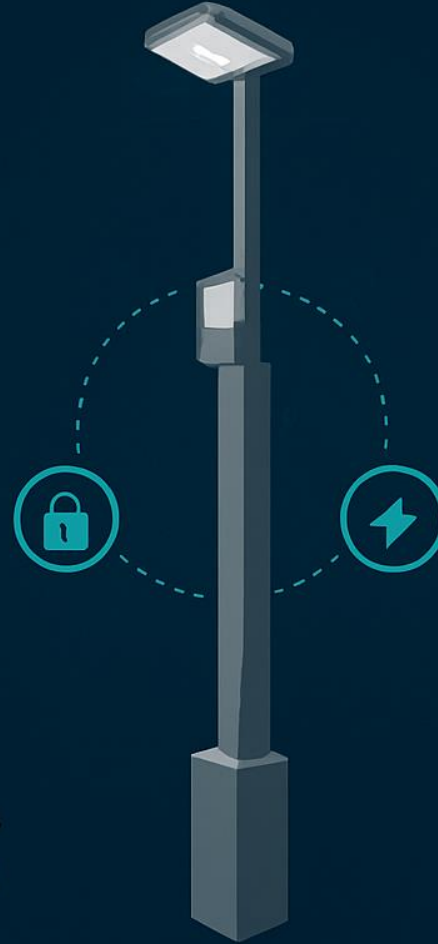
Blockchain en POSTEDOR

✓ Seguridad y Confianza

- Registro inmutable de datos IoT (energía, temperatura, fallas)
- Auditorías transparentes para operadores y gobiernos

€ Tokenización (PST)

- Acceso a servicios de carga eléctrica
- Monetización de datos ambientales y energeticos
- Incentivos a comunidades por uso de energía limpia



⚡ Energía Inteligente

- Certificación del origen (solar, red, híbrida)
- Microtransacciones automáticas en recargas y alumbrado

👤 Identidad Digital

- Cada POSTEDOR es un nodo certificado en blockchain
- Conexión segura con contratos inteligentes

🚀 Impacto

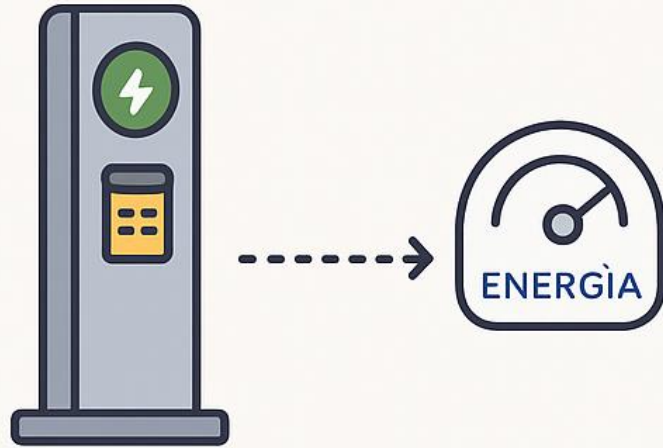
Transparencia, eficiencia y escalabilidad en la red energética urbana

✓ **En pocas palabras:**

El blockchain en el POSTEDOR sirve para que:

- Los datos sean confiables.
- Los pagos sean automáticos y transparentes.
- La energía limpia quede certificada.
- Cada poste tenga identidad digital.

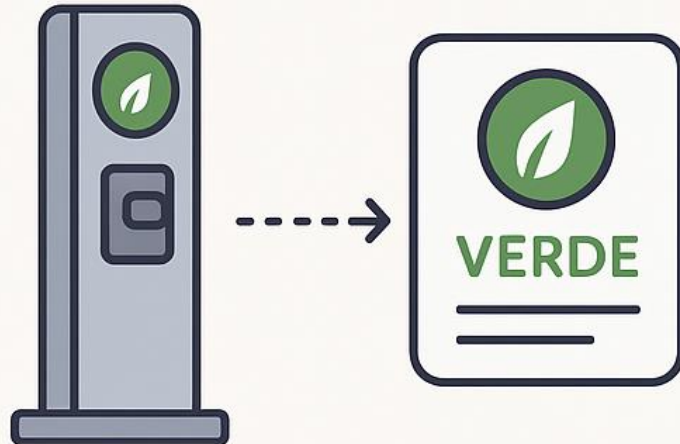
1. MEDICIÓN DE ENERGÍA



2. PAGOS AUTOMÁTICOS



3. CERTIFICACIÓN VERDE



4. IDENTIDAD DIGITAL

